

TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE

Sujet de session S2

EXERCICE 1 (10 pts)

- 1- En situation de communication, quelle est la fonction qui convienne le mieux pour le locuteur et pourquoi ? NB : (5 lignes maximum)
- 2- Dans les écrits professionnels ou la lettre technique, par quoi (quels termes) se désigne le destinataire ?
- 3- C'est quoi une attache dans la lettre technique ?
- 4- C'est quoi une ampliation et à quel moment intervient-elle ?

EXERCICE 2 (10pts)

Orthographiez correctement les mots entre parenthèses

- 1- Pauline a (mériter) les félicitations que son supérieur hiérarchique lui a (adresser).
- 2- Les modèles que les différentes usines ont (présenter) au dernier salon de l'automobile ont (plaire) aux nombreux visiteurs.
- 3- La secrétaire de séance a (imprimer) les comptes-rendus, puis elle les a (relire) afin de ne laisser aucune erreur.
- 4- Des plates formes revendicatives, j'en ai (lire) plusieurs.
- 5- Ces arbres, je les ai (voir) planter.

ANGLAIS II

I/VOVABULARY (8pts)

A/Give the correct form of the word in bold to complete the sentence(5pts)

- 1-This boy can lift big loads because of his.....(strong)
- 2-One of my classmates was suspended last year for.....problems.(bchave)
- 3-Electricians take.....measurements before wiring a building.(accuracy)
- 4-The supervisor is pleased to hear that Madi has made a bigin electronics (improve)
- 5-.....systems can help improve production in industries.(automation)

B/Match the following words with their definitions(3pts)

- | | |
|----------------|--|
| 1-incandescent | a-very slow to move or act |
| 2-bulb | b-to shine with or as if with an intense heat |
| 3-filament | c-a substance that does not flow under moderate stress |
| 4-inert | d-white, glowing, or luminous with intense heat |
| 5-glow | e-a glass envelope enclosing the light source of an electric lamp |
| 6-solid | f- a tenuous conductor made incandescent by the passage of an electric current |

II/ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS (7pts)

NB: Don't build a paragraph.

- 1-Give two disadvantages of an incandescent lamp. (2pts)
- 2-What is an occupational hazard? (1pt)
- 3-Name the two categories of occupational hazards studied in class? (2pts)
- 5-Give two causes of occupational hazards. (1pt)
- 6-What is automation? (1pt)

III/LANGUAGE PRACTICE (5pts)

A/Complete these sentences with whom, whose, which or who (2pts)

- 1-Fanta is interviewing the boss.....car is broken.
- 2- Moussa supervised an installationwas difficult to set up.

B/Turn these sentences into the passive voice (3pts)

- 1- The student will buy a nice computer.
- 2-Alima is writing an application letter
- 3- Does the engineer speak English?

Contrôle de Statistique descriptive et probabilité

Durée: 3heures

Les calculatrices non programables sont autorisées

Exercice 1(12 points)

Les données suivantes précisent le taux d'hémoglobine dans le sang (par classes, en gl^{-1}) mesuré chez 60 hommes et 70 femmes présumés en bonne santé.

Classes	105, 115	115,125	125, 135	135, 145	145,155	155,165	165,175	175,185
Effs homme	0	0	3	4	18	19	12	4
Effs femme	9	12	18	14	13	4	0	0

- Calculer les fréquences et les fréquences cumulées des hommes, des femmes et des deux réunis.
- Représenter sur même graphique les courbes cumulatives (ou courbes des fréquences cumulées croissantes) des hommes, des femmes et les deux réunis.
- Calculer les proportions :
 - d'hommes dont le taux d'hémoglobine est inférieur à 135 ;
 - d'hommes dont le taux d'hémoglobine est compris entre 135 et 155 ;
 - Reprendre les mêmes questions pour l'échantillon des femmes.
- Déterminer la médiane et les quartiles du taux d'hémoglobine des hommes, des femmes et des deux réunis.
- Calculer la moyenne, la variance et l'écart type du taux d'hémoglobine des hommes, des femmes et des deux réunis.

Exercice 2 (6 points)

On fait une étude statistique sur 10 sites de commerce électronique, ayant pour but de sonder sur une semaine le nombre de visiteurs et le nombre de commandes. On obtient le tableau suivant :

Le numéro du site (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Le nombre de connexion (x_i)	80	100	115	110	70	125	105	90	110	95
Le nombre de commandes (y_i)	32	50	62	56	8	80	62	50	62	38

- Calculer les moyennes arithmétiques de la variable statistique X et de la variable statistique Y .
- Calculer les écarts-type de la variable statistique X et de la variable statistique Y .
- Calculer la covariance entre X et Y .
- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y . Commenter.
- Déterminer la droite de corrélation $Y = aX + b$.

Exercice 3 (2points)

Six couples sont réunis dans une soirée de réveillon. Une fois les bises de bonne année échangées, on danse, de façon conventionnelle : un homme avec une femme, mais pas forcément la sienne.

- Quelle est la probabilité $P(A)$ pour que chacun des 6 hommes danse avec son épouse légitime ?
- Quelle est la probabilité $P(B)$ pour que André danse avec son épouse ?
- Quelle est la probabilité $P(C)$ pour que André et René dansent avec leur épouse ?
- Quelle est la probabilité $P(D)$ pour que André ou René danse(nt) avec leur épouse ?



Devoir N°1 d'Automatique 1

© Professeur W. COMPAORE

Durée 3 heures

(Documents, Téléphones, Portables et Smartphones **non autorisés**)

Partie 1 : Fondamentaux (3pts)

1. Comment peut-on faire la différence entre deux systèmes du même ordre ?
2. Énoncez le critère de Routh ?

Partie 2 : Comportement fréquentielle d'un système du 1^{er} ordre (4 pts)

Soit le système régi par l'équation différentielle $2 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 3x(t)$

1. Donner la FT, le SF et les paramètres caractéristique du système.
2. Donner sa représentation dans le lieu de Nyquist.
3. Le système est-il stable ?

Partie 3 : Analyse d'un système asservi (13 pts)

Soit le système décrit par : $T(p) = \frac{25}{(0.5+0.1p)(0.5+0.2p)(1+2.5p)}$

1. Tracer les diagrammes asymptotiques et réels de Bode sur le papier semi log joint.
2. Après avoir défini les points $w_1, w_\pi, \Delta G$ et $\Delta \varphi$, déterminer graphiquement leurs valeurs.
3. Le système est-il stable selon Bode ?
4. Donner la réponse indicielle du système en BO ainsi que VI et VF.
5. Donner le SF et la FTBF du système mis dans une BF à retour unitaire.
6. Le système est-il stable suivant le critère de Routh ?
7. Donner le script ou code Matlab permettant de tracer la réponse indicielle du système en BF à retour unitaire.

Bonne fête aux Valentin et aux Valentine de façon anticipée

F(p)	f(t), t ≥ 0, f(0)=0
1	δ(t) = impulsion de Dirac
$\frac{1}{p}$	u(t) = échelon unitaire de position
$\frac{1}{p^2}$	t.u(t) = rampe unitaire
$\frac{1}{p^n}$	$\frac{t^{n-1}}{n-1}$
$\frac{e^{-\tau p}}{p}$	u(t - τ) = échelon unitaire de position retardé de τ
$\frac{1 - e^{-\tau p}}{p}$	u(t) - u(t - τ) = impulsion rectangulaire unitaire de largeur τ
$\frac{1}{1 + \tau p}$	$\frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{\tau}$
$\frac{1}{p(1 + \tau p)}$	$\frac{1 - e^{-\frac{t}{\tau}}}{\tau}$
$\frac{1}{p^2(1 + \tau p)}$	$\frac{t}{\tau} - 1 + e^{-\frac{t}{\tau}}$

F(p)	f(t), t ≥ 0, f(0)=0
$\frac{1}{(1 + \tau p)(1 + \tau' p)}$ $= \frac{1}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2Z}{\omega_0} p + 1}$ avec Z > 1	$\left(\frac{1}{\tau - \tau'}\right)\left(e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-\frac{t}{\tau'}}\right)$
$\frac{1}{p(1 + \tau p)(1 + \tau' p)}$ $= \frac{1}{p\left(\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2Z}{\omega_0} p + 1\right)}$ avec Z > 1	$1 - \left(\frac{\tau}{\tau - \tau'}\right)e^{-\frac{t}{\tau}} + \left(\frac{\tau'}{\tau - \tau'}\right)e^{-\frac{t}{\tau'}}$
$\frac{1}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2Z}{\omega_0} p + 1}$ pour Z < 1	$\left(\frac{\omega_0 e^{-\zeta \omega_0 t}}{\sqrt{1 - Z^2}}\right) \sin(\omega_0 \sqrt{1 - Z^2} t)$
$\frac{1}{p\left(\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2Z}{\omega_0} p + 1\right)}$ pour Z < 1	$1 - A e^{-\zeta \omega_0 t} \sin(\omega_0 \sqrt{1 - Z^2} t + \varphi)$ Avec : $A = \frac{1}{\sqrt{1 - Z^2}}$ $\varphi = \text{Arc cos } Z$

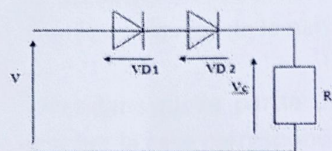
Devoir Composants et fonctions de base, redresseurs (Durée : 4H)

A-Question de cours

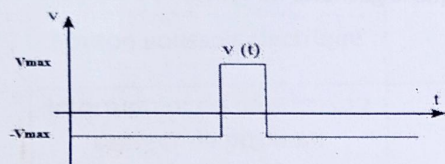
- 1/ Donner la caractéristique idéale d'un thyristor et d'un transistor
- 2/ Quels sont les paramètres à prendre en compte lors du choix du thyristor

B1- Diode

3. Soit le schéma suivant :



On donne aussi le signal V sous la forme suivante :



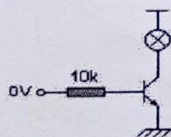
On demande de donner l'allure de V_c et de V_{D1} en supposant que la tension inverse se repartie de manière égale sur les deux diodes

B2-Calcul de résistance de base

- 1/ La résistance de base doit être calculée pour avoir un courant de base suffisant quand le transistor est utilisé en commutation. Deux cas sont possibles :

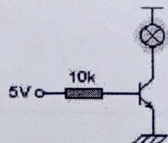
a) Bloqué

- le courant de base est nul et le transistor est bloqué. Il est équivalent à un interrupteur :



b) Ouvert

- le courant de base est suffisant et le transistor est saturé. Il est équivalent à un interrupteur fermé



On demande de schématiser l'interrupteur pour chaque cas de fonctionnement du transistor (bloqué et ouvert)

- 2/ On donne :

$$R_v = 50 \Omega; V_{ce \text{ sat}} = 0,2 \text{ V}$$

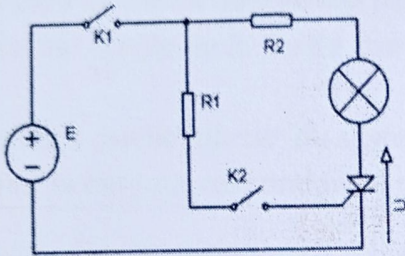
$$V_{be} = 0,7 \text{ V}; 200 < \beta < 300; V_{oH} = 5 \text{ V}$$

- Calculer la valeur de la résistance de base pour obtenir un fonctionnement en commutation du transistor (bloqué – saturé)

B3- le thyristor

B3-1 fonctionnement d'un thyristor

On donne le schéma suivant :



On suppose connue E , R_1 , R_2 , R_L (la résistance de la lampe L)

Le thyristor est supposé être idéal et on suppose également que la gâchette ne consomme aucun courant

a/ On ferme l'interrupteur K_1

- Quel est l'état de la lampe ?
- Que vaut la tension U
- Que vaut le courant qui traverse le thyristor

b/ l'interrupteur K_1 reste fermé et on ferme l'interrupteur K_2

- Quel est l'état de la lampe ?
- Que vaut la tension U
- Que vaut le courant qui traverse le thyristor

c/ l'interrupteur K_1 reste fermé et on ouvre l'interrupteur K_2

- Quel est l'état de la lampe ?
- Que vaut la tension U
- Que vaut le courant qui traverse le thyristor

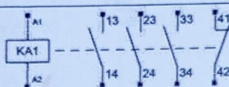
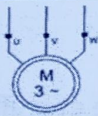
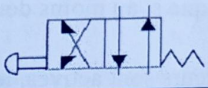
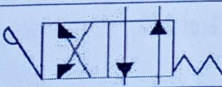
NB : on se limitera à l'expression littérale des tensions et courants

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Devoir Automatisme et API	ELO1 / ETK1 2023
Devoir N°1		Durée : 4H

A système automatisé de production

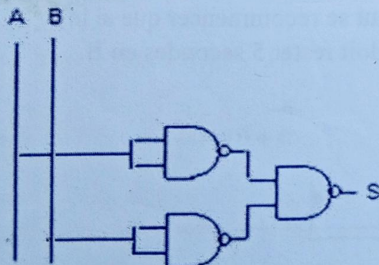
Quelle est le rôle de la partie commande et de partie opérative ?

Dites dans quelle partie du système automatisé, trouve t on le matériel électrique suivant (cocher la case correspondante) :

Désignation	Symbole	Partie commande	Partie puissance
Bouton poussoir électrique		☐	☐
Interrupteur de position (ou capteur de position) électrique		☐	☐
Relais électromécanique		☐	☐
Moteur électrique triphasé		☐	☐
Voyant lumineux		☐	☐
Bouton poussoir pneumatique		☐	☐
Capteur de position pneumatique		☐	☐

B Logique combinatoire

1) Soit le logigramme suivant :



- Quelle l'équation de S ?
- Quelle est le nom de la fonction

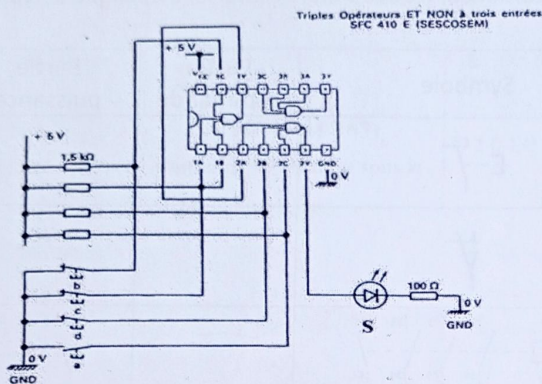
2) Soit la fonction logique V d'équation :

$$V = a(b + c)$$

- V est vérin double effet
- a, b et c sont des boutons poussoirs pneumatiques (distributeur 4/2)

Réaliser la fonction V dans la technologie pneumatique

3) Soit le montage électronique ci-dessous, représentant une fonction logique S



Retrouver l'équation de la fonction logique S

C Problème de logique combinatoire et grafcet

1) Démarrage de deux moteurs

Trois interrupteurs I1, I2, et I3 commandent le démarrage de deux moteurs M1 et M2 selon les conditions suivantes :

- le moteur M1 ne doit démarrer que si au moins deux interrupteurs sont fermés ou activés ($I_i = 1$),
- dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, le moteur M2 doit démarrer.

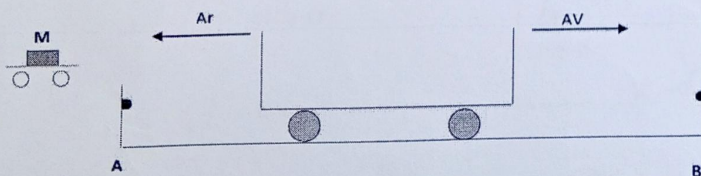
1-Donner les équations logiques de M1 et M2.

2-Réaliser le logigramme de l'équation

2) Déplacement d'un wagonnet

- Cahier de charge

Un wagonnet se déplace du point A à partir d'une action sur un bouton poussoir M, vers le point B, puis il revient en A. Le cycle ne peut se recommencer que si le wagonnet est en A et on appuie sur M. De plus il doit rester 5 secondes en B.



- Établir le Grafcet niveau I et niveau II du système

Durée (3h 30mn)

Enseignant : M. KPODA

Consigne : Cocher ou donner la bonne réponse. Répondre directement sur cette feuille

I. SYSTEMES DE NUMERATION ET CODES

1. $(737)_8 = ()_{16}$

(a) 1DF

(b) 1DE

(c) 1EF

(d) 1ED

2. La conversion du nombre hexadécimal (CD.EF)₁₆ en octal donne

(A) (315.736)₈

(B) (513.637)₈

(C) (135.673)₈

(D) (531.367)₈

3. Quel est le décimal dont la représentation sous le format complément à 2 et 8 bits donne

(10000000)₂ :

(A) +256

(B) 0

(C) -128

(D) -256

4. $(0.46)_8 = ()_{10}$

(A) 0.59375

(B) 0.3534

(C) 0.57395

(D) 0.3435

5. Si $(211)_x = (152)_8$, alors x est égale à :

(A) 6

(B) 7

(C) 9

(D) 5

6. On utilisera le polynôme générateur $x^4 + x^3 + x^1 + 1$

On souhaite transmettre le message suivant : 1 1 0 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 1, quel sera le CRC à ajouter ? :

7. La conversion du nombre décimal 8, 625 en virgule

flottante suivant la norme IEEE 754 simple

précision donne :

8. On souhaite transmettre le message M = "Bonjour". Les codes ASCII (sur 7 bits) des caractères sont (en hexadécimal) :

B	j	n	o	r	u
42	6A	6E	6F	72	75

8.1. Quel est le message transmis en utilisant un VRC pair ? VRC =

8.2. Quel est le message transmis en utilisant un LRC pair ? LRC =

II. FONCTIONS LOGIQUES : TABLE DE VERITE, TABLE DE KARNAUGH, LOGIGRAMME,...

1. La forme simplifiée de l'expression logique suivante est :

$$A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

(a) $\bar{B} + \bar{A}C$

(b) $\bar{A}B + \bar{C}$

(c) $A\bar{C} + \bar{B}$

(d) $A\bar{B} + C$

Soit la fonction logique F définie par :

$$F = (\bar{A} + \bar{B})(C + D)$$

Le nombre minimum de portes NAND à deux entrées requis pour réaliser la fonction F.

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

1. L'équation de la sortie du circuit logique de la figure 1 est :

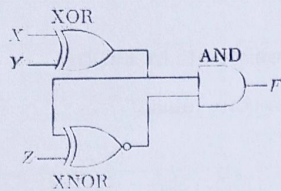


Figure 1

- (a) $F = \bar{X}YZ + X\bar{Y}Z$ (b) $F = \bar{X}Y\bar{Z} + X\bar{Y}\bar{Z}$
 (c) $F = \bar{X}Y\bar{Z} + X\bar{Y}Z$ (d) $F = \bar{X}Y\bar{Z} + X\bar{Y}Z$

2. La sortie F du circuit de la figure 12 sera à 1 si les entrées A, B et C valent respectivement

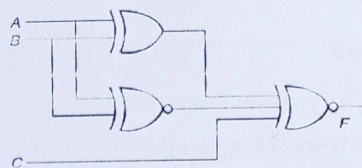


Figure 12

- (A) $A = 1, B = 1, C = 0$
 (B) $A = 1, B = 0, C = 0$
 (C) $A = 0, B = 1, C = 0$
 (D) $A = 0, B = 0, C = 1$

3. L'expression de la sortie F du circuit de la figure 2 est :

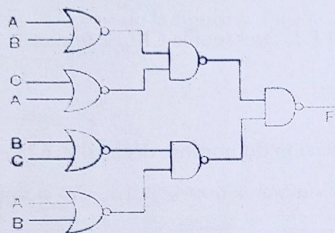


Figure 2

- (A) $\overline{A+B}$ (B) $\overline{A+C}$
 (C) $\overline{ABC}$ (D) $\overline{A+B+C}$

4. La sortie (Output) du logigramme de la figure 11 a pour expression :

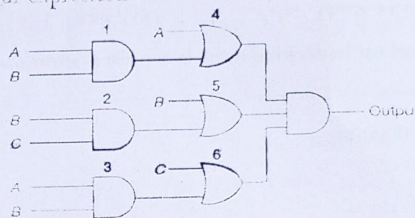


Figure 11

- (A) $A+B+C$ (B) AB
 (C) $AB+C$ (D) $B+C$

1. L'expression booléenne de la fonction f dont la table de vérité est donnée à la figure 9 est :

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Figure 9

- (A) $B(A+C)(\bar{A}+\bar{C})$ (B) $\bar{B}(A+C)(\bar{A}+\bar{C})$
 (C) $B(A+\bar{C})(\bar{A}+C)$ (D) $\bar{B}(A+C)(\bar{A}+\bar{C})$

5. On considère le tableau de Karnaugh ci-dessous, l'équation de la sortie $\bar{F}$ est donnée par

AB \ CD	00	01	11	10
00	0		0	X
01	X		X	X
11	0		0	0
10	0		0	0

- (A) $\bar{A}+B$ (B) $\bar{A}B$
 (C) $\bar{A}+B(\bar{A}+B)(A+B)$ (D) $\bar{A}(A+B)$

2. On considère le logigramme de la figure 10. Si P=1, alors la sortie f sera égale à :

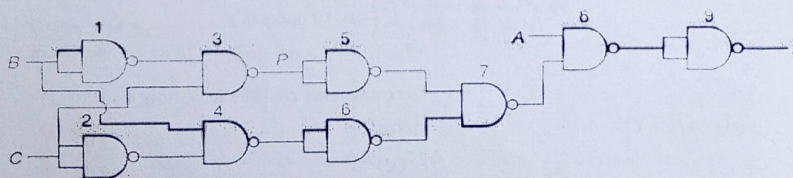


Figure 10

- (A) $\overline{ABC}$ (B) $\bar{A}$ (C) ABC (D) A

III. Circuits combinatoires

1. L'équation de la sortie du démultiplexeur de la figure 4 est donnée par :

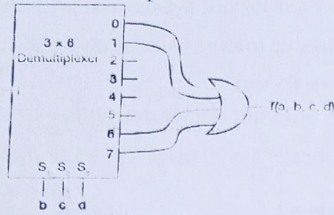


Figure 4

- (A) $a(b \odot c)$ (B) $a(b \odot c)$
(C) $(a \odot b)c$ (D) $(a \odot b)c$

$\odot$: non ou-exclusif

3. Considérons le circuit de la figure 6. Quelle est l'expression de la sortie f.

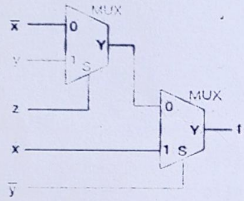


Figure 6

- (A) $\bar{x}\bar{y} + xy + xz$ (B) $\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y + xz$
(C) $\bar{x}y + x\bar{y} + \bar{y}z$ (D) $xy + \bar{x}\bar{y} + xyz$

2. L'expression de la sortie F du circuit de la figure 5 est :

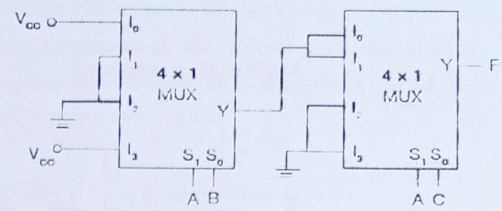


Figure 5

- (A) $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$ (B) ABC
(C) $\bar{A}\bar{B}$ (D) $(A + B)$

4. On réalise la fonction $f(x, y, z) = xy + x\bar{z}$ à l'aide d'un multiplexeur 4 vers 1 (figure 14). Quel est l'état des entrées de données I_0, I_1, I_2 et I_3 ?

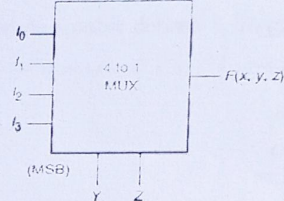


Figure 14

- (A) $I_0 = X, I_1 = 0, I_2 = X, I_3 = X$
(B) $I_0 = 0, I_1 = 1, I_2 = Y, I_3 = X$
(C) $I_0 = X, I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = X$
(D) $I_0 = X, I_1 = 0, I_2 = X, I_3 = Z$

5. Donner l'expression logique de la sortie F du circuit logique de la figure 15 :

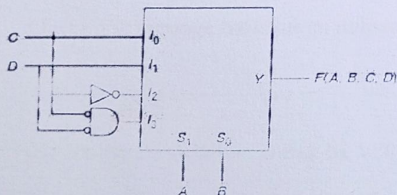


Figure 15

- (A) $F = \sum m(0, 1, 3, 5, 9, 10, 14)$
(B) $F = \sum m(2, 3, 5, 7, 8, 12, 13)$
(C) $F = \sum m(1, 2, 4, 5, 11, 14, 15)$
(D) $F = \sum m(2, 3, 5, 7, 8, 9, 12)$

6. On considère le circuit logique de la figure 13. $f(x_1, x_2, x_3) = ?$

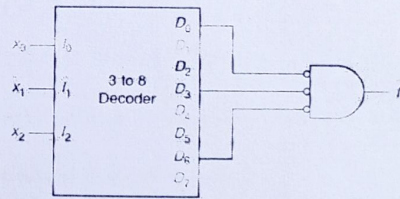
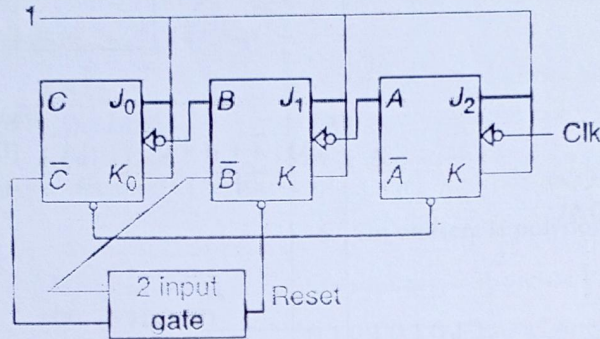


Figure 13

- (A) $\pi(1, 2, 4, 5, 7)$ (B) $\Sigma(1, 2, 4, 5, 7)$
(C) $\Sigma(0, 3, 6)$ (D) $\pi(0, 2, 3, 6)$

IV. Séquentielle

1. Le circuit de la figure xx est un compteur asynchrone modulo 6. Une porte logique à deux entrées (2 input gate) est utilisée afin de réduire le cycle de comptage par action sur les entrées de forçage CLEAR ou RESET des bascules JK. Après analyse du circuit, dire de quel type de porte logique il s'agit :



A, B, C = bascules JK à front descendant. Bascule A = bascule LSB et Bascule C = bascule MSB

- 1) Porte NAND
 - 2) Porte OR
 - 3) Porte NOR
 - 4) Porte AND
2. Tracer le logigramme d'un compteur asynchrone modulo 9 en utilisant des bascules D à front descendant dont les entrées asynchrones S (Set) et R (Reset) sont activées au niveau haut.